数学冲刺模考卷（二）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案）

1. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,3]$，则 $f(x+1)+f(x-1)$ 的定义域为（　　）

A. $[0,2]$　　B. $[1,4]$

C. $[1,2]$　　D. $[-1,2]$

2. 函数 $f(x)=x^3\arcsin(\tan x)$ 在其定义域内是（　　）

A. 奇函数　　B. 偶函数

C. 非奇非偶函数　　D. 既奇又偶函数

3. 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，是函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的（　　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 无关条件

4. 若广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{kx}dx$ 收敛，则（　　）

A. $k\le 0$　　B. $k\ge 0$

C. $k>0$　　D. $k<0$

5. （数一）空间平面 $\Pi: x+y-3=0$ 与空间直线 $L: \frac{x-1}{-2}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{3}$ 的位置关系为（　　）

A. 平行　　B. 垂直

C. 直线在平面上　　D. 斜交

（数二）若连续函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不可导，则（　　）

A. 点 x_0 可能是 $f(x)$ 的极小值点　　B. 点 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

C. 点 x_0 不是 $f(x)$ 的极值点　　D. 点 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点

6. 已知 $\int f(x)dx=\sin 3x+C$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{6}}[x+f(x)]f'(x)dx=$（　　）

A. $\frac{11}{2}$　　B. $-\frac{11}{2}$

C. 1　　D. -1

7. （数一）微分方程 $y''-2y'-3y=e^{-x}+\sin 5x$ 的一个特解形式可设为（　　）

A. $y^*=axe^{-x}+b\sin 5x$　　B. $y^*=axe^{-x}+b\cos 5x$

C. $y^*=axe^{-x}+b\sin 5x+c\cos 5x$　　D. $y^*=ae^{-x}+b\sin 5x+c\cos 5x$

（数二）微分方程 $y\ln x dx=x\ln y dy$ 满足 $y|_{x=1}=1$ 的特解是（　　）

A. $\ln^2 y+\ln^2 x=1$　　B. $\ln^2 y+\ln^2 x=0$

C. $\ln^2 y=\ln^2 x$　　D. $\ln^2 y=\ln^2 x+1$

8. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^3+3n}}(x+1)^n$ 的收敛域是（　　）

A. $[-2,0)$　　B. $(-2,0]$

C. $(-2,0)$　　D. $[-2,0]$

9. 设 A,B 均为 n 阶矩阵，则下列结论错误的是（　　）

A. 若 $AB=E$ 则 A 可逆且 $A^{-1}=B$　　B. 若 $(AB)^2=E$ 则 $(BA)^2=E$

C. 若 A,B 均不可逆则 $A+B$ 必不可逆　　D. 若 A,B 均不可逆则 AB 必不可逆

10. 设 $z=x\ln\sqrt{xy}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$（　　）

A. $\frac{1}{2}+\ln\sqrt{xy}$　　B. $\frac{1}{2y}+\ln\sqrt{xy}$

C. $\ln\sqrt{xy}$　　D. $\frac{x}{2}+\ln\sqrt{xy}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11. 设函数 $\begin{cases} x=t-\frac{1}{t} \\ y=\ln 2t+\frac{t^2}{2} \end{cases}$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$_____.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

12. （数一）设向量 $\vec{a}=(1,-2,k),\vec{b}=(0,1,-3)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $k=$_____.

（数二）函数 $y=x^3-3x^2+2$ 的单调减少区间是_____.

13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n}{n^3+2},\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln(1+n)},\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{n+1},\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n},\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n}{3^n}$ 中，条件收敛的有_____个.

14. 设 $A\begin{pmatrix}1&-1\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2\\1&1\end{pmatrix}$，则 $|A|=$_____.

15. （数一）设 D 是取逆时针方向的圆周 $x^2+y^2=a^2$ 所围成的闭区域，则 $\oint_L 2xdy-ydx=$_____.

（数二）$\int_{-1}^{1}\frac{x^2+|x|\sin x}{1+x^2}dx=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 已知 $f(x)$ 可导，且满足 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$，求 $f(x)$.

17. 已知 $z=e^z+x^2+y^2$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18. （数一）计算二重积分 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中区域 D 是由圆曲线 $x^2+y^2=2x$ 所围成的闭区域.

（数二）求由曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=27,x=2,y=0$ 所围成的平面图形的面积.

19. 设 A,B 均为三阶方阵，且满足 $AB=A+2B$，$A=\begin{bmatrix}4&0&-1\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，求矩阵 B.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. （数一）要做一个体积为 V 的带盖圆柱形容器，问它的高与底面半径的比值为多少时，可以使得所用材料是最省的？

（数二）某单位准备举行一次游园会，据测，若门票为每人 8 元，观众将有 300 人，且门票每降低一元，观众将增加 60 人，试确定当门票多少时，可使门票收入最大，并求相应的门票收入.